Технология 100VG-AnyLAN

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Кулябов Дмитрий Сергеевич д.ф.-м.н., профессор профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей Устинова В. В.

22 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132243111@pfur.ru
- https://github.com/vikauustin



Оглавление

Содержание

1. Вводная часть

2. Цель, гипотеза, задачи и исследования

3. Материалы и методы и инструменты исследования, теоретическая база

4. Содержание исследования

5. Анализ и пректическая значимость достигнутых результатов

6. Общее заключение и выводы

Актуальность:

- Идеи 100VG-AnyLAN живут в коммутируемых сетях Ethernet и QoS.
- Пример того,что решает не только техника,но и совместимость и цена
- Предсказуемая доставка трафика снова актуальна(системы реального времени)

Объект исследования: высокоскоростные локальные сети 100Мбит/с *Предмет исследования:* технология 100VG- AnyLAN

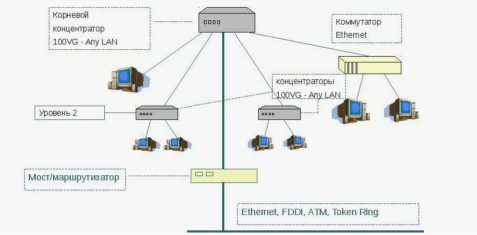


Рис. 1: История технологии

Научиная новизна, практическая значимость работы

Научная новизна:

- систематизация сведений о 100VG-AnyLAN
- анализ причин её поражения в конкуренции с Fast Ethernet
- связи идей технологий с современными сетями.

Практическая значимость:

- Материалы работы могут использоваться при изучении курса сетевых технологий: методов доступа к среде
- сравнение технологий локальных сетей и истории их развития

Цель, гипотеза, задачи и исследования

Цель: изучить технологию 100VG-AnyLAN, её принципы работы и место среди технологий локальных сетей

Гипотеза: технического превосходства недостаточно для успеха сетевой технологии; решающими оказываются совместимость, стоимость и поддержка производителей

Задачи:

- Рассмотреть историю появления технологии и её стандартизацию.
- Изучить архитектуру сети и роль концентраторов.
- Разобрать метод доступа Demand Priority.
- Описать физический уровень технологии.
- Сравнить 100VG-AnyLAN с Fast Ethernet.

Материалы и методы и инструменты исследования, теоретическая база

Материалы: учебники Олифера и Таненбаума, стандарт IEEE 802.12

Методы: анализ, сравнительный анализ, систематизация

Теоретическая база:

1. уровни OSI: физический и канальный (MAC)
2. случайный доступ CSMA/CD — коллизии
3. детерминированный доступ — маркер или опрос, коллизий нет

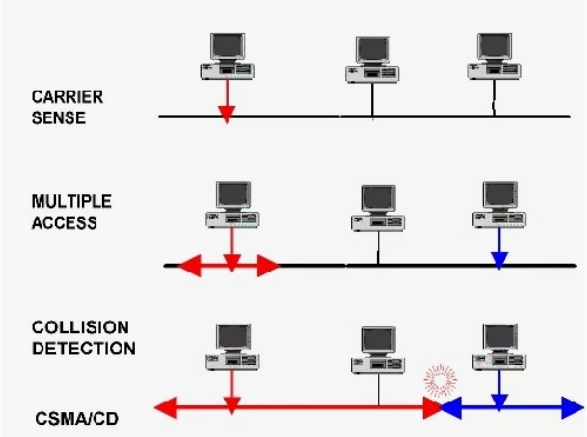


Рис. 2: Случайный и детерминированный доступ

Предлагаемое решение задач с обоснованием

Подход: последовательный, по уровням модели OSI

Порядок: история → архитектура → метод доступа → физический уровень → сравнение

Обоснование: сравнение по единым критериям позволяет проверить гипотезу

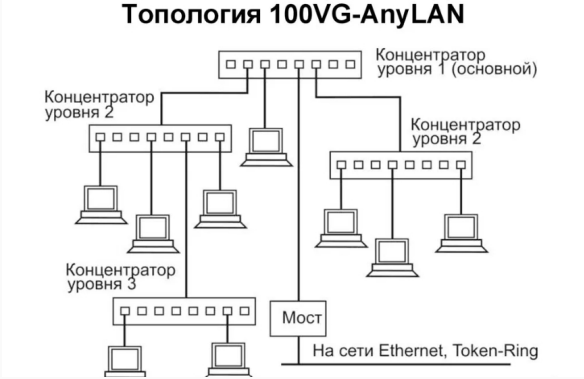


Рис. 3: Иерархическая звезда

Основные этапы(1-3)

Этап 1. История: HP и AT&T, 1993–1995, стандарт IEEE 802.12

Этап 2. Архитектура:
звезда / иерархическая звезда до 3 уровней
концентратор управляет доступом, кадр — только получателю

Этап 3. Demand Priority:
узел запрашивает, концентратор разрешает по очереди
два приоритета, коллизий нет

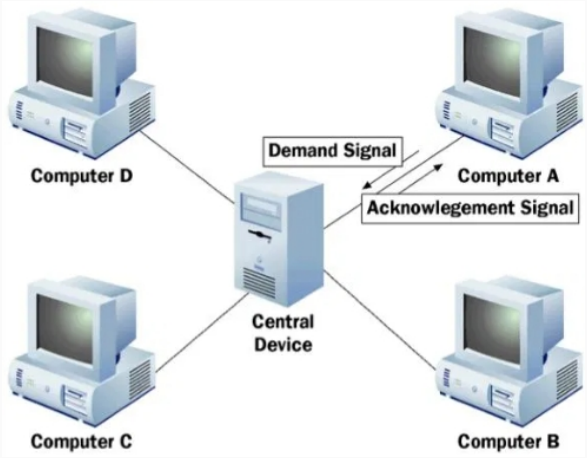


Рис. 4: Цикл опроса

Основные этапы(4-5)

Этап 4. Физический уровень:

витая пара кат. 3, 4 пары

квартетное кодирование 5B/6B + NRZ

4 × 25 = 100 Мбит/с, полудуплекс

Этап 5. Сравнение с Fast Ethernet:

нет коллизий, есть приоритеты, кадры Ethernet и Token Ring

но нет совместимости с 10BASE-T

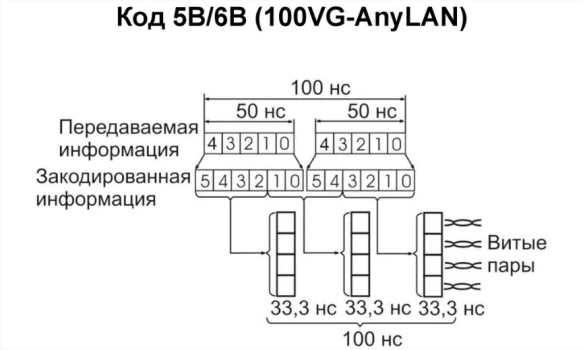


Рис. 5: Квартетное кодирование

Анализ и практическая значимость достигнутых результатов

Почему победил Fast Ethernet: совместимость с Ethernet и автосогласование 10/100, дешёвое оборудование многих производителей, массовый кабель категории 5, коммутаторы и полный дуплекс убрали коллизии, дальнейшее развитие — Gigabit Ethernet

Достоинства 100VG-AnyLAN: нет коллизий, приоритеты, два формата кадров, старый кабель

Недостатки: несовместимость, дорогие концентраторы, мало производителей, полудуплекс

Общее заключение и выводы

Выводы:

1. 100VG-AnyLAN — альтернатива Fast Ethernet с детерминированным доступом
2. Demand Priority исключает коллизии и даёт малую задержку для голоса и видео
3. Квартетное кодирование позволило 100 Мбит/с по кабелю категории 3
4. Технология проиграла из-за несовместимости, цены и появления коммутаторов
5. Её идеи сохранились в современных коммутируемых сетях Ethernet

Итог: гипотеза подтвердилась — техническое превосходство не гарантирует успеха